
1-5 重言式与蕴含式

P	$\neg P \vee P$	$\neg P \wedge P$
F	T	F
T	T	F

$\neg P \vee P$ 为重言式(永真式);

$\neg P \wedge P$ 为矛盾式(永假式)。

重言式

重言式(矛盾式)定义:

给定一个命题公式, 若无论对分量作怎样的指派, 其对应的真值永为T, 则称该命题公式为重言式或永真公式。

给定一个命题公式, 若无论对分量作怎样的指派, 其对应的真值永为F, 则称该命题公式为矛盾式或永假公式。

若公式 $A \Leftrightarrow T$, 则 A 为重言式或永真式。

若公式 $A \Leftrightarrow F$, 则 A 为矛盾式或永假式。

重言式

定理 若A和B均为重言式，则 $A \wedge B$ 及 $A \vee B$ 也为重言式。

定理 若A是一个重言式，则对A的同一个分量都用另外一个合式公式置换，所得公式仍为重言式。

例： $\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ 是重言式(P14)

把P用 $R \wedge T$ 替换，还是重言式。

重言式

例：证明 $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$ 为重言式。

方法1：列真值表

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \wedge (P \rightarrow Q)$	$(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$
F	F	T	F	T
F	T	T	F	T
T	F	F	F	T
T	T	T	T	T

永真公式真值表的最后一列全是“T”。

重言式

例：证明 $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$ 为重言式。

方法2：等价公式变换

$$(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge (\neg P \vee Q)) \rightarrow Q$$

$$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q)) \rightarrow Q$$

$$\Leftrightarrow (F \vee (P \wedge Q)) \rightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow Q$$

$$\Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \vee Q \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \vee Q$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee T$$

$$\Leftrightarrow T$$

定理 设 A 、 B 为两个命题公式， $A \leftrightarrow B$ 当且仅当 $A \leftrightarrow B$ 是一个重言式。

证明：

若 $A \leftrightarrow B$ ，则不论对 A 、 B 做何种赋值， A 与 B 的真值都相同，于是 $A \leftrightarrow B \leftrightarrow T$ ，即 $A \leftrightarrow B$ 是一个重言式。

若 $A \leftrightarrow B$ 是一个重言式，则 $A \leftrightarrow B \leftrightarrow T$ ，
于是不论在何种赋值下， A 与 B 的真值均相同，即 $A \leftrightarrow B$ 。

蕴含式

定义：当且仅当 $A \rightarrow B$ 是重言式，则称 A 蕴涵 B ，
记作 $A \Rightarrow B$ 。

即：当且仅当 $A \rightarrow B \Leftrightarrow T$ ，则 $A \Rightarrow B$ 。

蕴含式的证明

考察 $A \rightarrow B$ 的真值表，如果 $A \rightarrow B$ 为永真式，则前件A为真，后件B为假的情况就不会出现。

A	B	$A \rightarrow B$
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

所以只要证明前件为真，后件为假的情况不发生， $A \rightarrow B$ 即为永真式。

蕴含式的证明

第一种方法：真值表法

例1 求证 $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$

蕴含式的证明

第二种方法：假设前件 A 为真，若在此假设下能推出后件 B 也为真，则 $A \Rightarrow B$ 成立。

例1 求证 $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$

证明：

假设 $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 为 T，

则 P 为 T 并且 $(P \rightarrow Q)$ 为 T，于是 Q 为 T，

所以 $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$ 成立。

A	B	$A \rightarrow B$
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

蕴含式的证明

第二种方法：假设前件 A 为真，若在此假设下能推出后件 B 也为真，则 $A \Rightarrow B$ 成立。

例2 求证：

$$((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge \neg D \wedge (\neg C \vee D) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$$

证明：设前件 $((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge \neg D \wedge (\neg C \vee D)$ 为真。则 $((A \wedge B) \rightarrow C)$ 、 $\neg D$ 、 $(\neg C \vee D)$ 均为真。

$\neg D$ 为 T，则 D 为 F，由 $\neg C \vee D$ 为 T，于是 $\neg C$ 为 T，即 C 为 F，再由 $((A \wedge B) \rightarrow C)$ 为 T，则 $(A \wedge B)$ 为 F，即 $\neg(A \wedge B)$ 为 T，于是 $\neg A \vee \neg B$ 为 T，因此 $((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge \neg D \wedge (\neg C \vee D) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$ 。

蕴含式的证明

第三种方法：假设后件B为假，若在此假设下能推出前件A也为假，则 $A \Rightarrow B$ 成立。

例3：求证 $P \Rightarrow P \vee Q$, $Q \Rightarrow P \vee Q$

证明：

假设 $P \vee Q$ 为 F,

则 P 为 F, Q 为 F, 所以

$P \Rightarrow P \vee Q$, $Q \Rightarrow P \vee Q$ 成立。

A	B	$A \rightarrow B$
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

蕴含式的证明

第三种方法：假设后件B为假，若在此假设下能推出前件A也为假，则 $A \Rightarrow B$ 成立。

例4 求证： $((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge \neg D \wedge (\neg C \vee D) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$

证明：假设后件 $\neg A \vee \neg B$ 为F，则A与B均为T。

1. 如C为F，则 $(A \wedge B) \rightarrow C$ 为F，

所以前件 $((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge \neg D \wedge (\neg C \vee D)$ 为F

2. 如C为T，则(1)若D为T，则 $\neg D$ 为F，所以前件 $((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge \neg D \wedge (\neg C \vee D)$ 为F。

(2) 若D为F，则 $\neg C \vee D$ 为F，所以前件 $((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge \neg D \wedge (\neg C \vee D)$ 为F。

综上 $((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge \neg D \wedge (\neg C \vee D) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$ 成立。

基础的蕴含式

$$I_1 \quad P \wedge Q \Rightarrow P$$

$$I_3 \quad P \Rightarrow P \vee Q$$

$$I_5 \quad \neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$$

$$I_7 \quad \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$$

$$I_9 \quad P, Q \Rightarrow P \wedge Q$$

$$I_{10} \quad \neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$$

$$I_{11} \quad P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

$$I_{12} \quad \neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$$

$$I_{13} \quad (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$$

$$I_{14} \quad A \rightarrow B \Rightarrow (A \vee C) \rightarrow (B \vee C)$$

$$I_{15} \quad A \rightarrow B \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$$

$$I_2 \quad P \wedge Q \Rightarrow Q$$

$$I_4 \quad Q \Rightarrow P \vee Q$$

$$I_6 \quad Q \Rightarrow P \rightarrow Q$$

$$I_8 \quad \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$$

蕴含的性质

❖ 蕴含 “ $\Rightarrow$ ” 是关系符，不是运算符。

❖ 蕴含的性质：

1) 有自反性：对任何命题公式 A ，有 $A \Rightarrow A$ 。

2) 有传递性：若 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow C$ ，则 $A \Rightarrow C$ 。

3) 有反对称性：若 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$ ，则 $A \Leftrightarrow B$ 。

4) 若 $A \Rightarrow B$ 且 $A \Rightarrow C$ ，则 $A \Rightarrow B \wedge C$ 。

5) 若 $A \Rightarrow B$ 且 $C \Rightarrow B$ ，则 $A \vee C \Rightarrow B$ 。

定理： 设 A 、 B 为任意两个命题公式， $A \leftrightarrow B$ 的
充要条件是 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$ 。

证明： 若 $A \leftrightarrow B$ ，则 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow T$ ，而 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ ，
于是 $A \rightarrow B \Leftrightarrow T$ 且 $B \rightarrow A \Leftrightarrow T$ ，即 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$ 成立。
若 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$ ，则 $A \rightarrow B \Leftrightarrow T$ 且 $B \rightarrow A \Leftrightarrow T$ ，
于是 $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A) \Leftrightarrow T$ 。
而 $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A) \Leftrightarrow A \leftrightarrow B$ ，
于是 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow T$
即知 $A \leftrightarrow B$ 成立。

思考

(1) 若 $\neg A \Leftrightarrow \neg B$ 是否有 $A \Leftrightarrow B$?

解：若 $\neg A \Leftrightarrow \neg B$ 则 $\neg A \Leftrightarrow \neg B \Leftrightarrow T$

$$\begin{aligned}\text{而 } \neg A \Leftrightarrow \neg B &\Leftrightarrow (\neg A \rightarrow \neg B) \wedge (\neg B \rightarrow \neg A) \\ &\Leftrightarrow (B \rightarrow A) \wedge (A \rightarrow B) \\ &\Leftrightarrow A \Leftrightarrow B\end{aligned}$$

于是 $A \Leftrightarrow B \Leftrightarrow T$, 即 $A \Leftrightarrow B$

(2) 若 $\neg A \Rightarrow \neg B$ 是否有 $A \Rightarrow B$?

解：若 $\neg A \Rightarrow \neg B$ 则 $\neg A \rightarrow \neg B \Leftrightarrow T$

而 $\neg A \rightarrow \neg B \Leftrightarrow B \rightarrow A$,

于是 $B \rightarrow A \Leftrightarrow T$, 即 $B \Rightarrow A$ 而不是 $A \Rightarrow B$

谢谢